

Python 爬蟲教學

幫忙做一個「Python 爬蟲 10 分鐘教學範例」，包含：

- 1 requests 抓網頁
- 2 BeautifulSoup 解析
- 3 抓新聞標題
- 4 存 CSV

適用於 大數據資料擷取 (Data Acquisition) 課堂示範

以下是一個「Python 爬蟲 10 分鐘課堂示範」，非常適合放在 **大數據資料擷取 (Data Acquisition)** 課程中。
示範流程包含：

- 1 requests 抓網頁
- 2 BeautifulSoup 解析 HTML
- 3 抓取新聞標題
- 4 存成 CSV

整體程式 不到 40 行，10 分鐘可講完。

Python 爬蟲 10 分鐘教學範例

Example: News Title Crawler

Step 0 安裝套件

第一次使用需安裝：

```
pip install requests beautifulsoup4
```

Step 1 載入套件

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import csv
```

說明：

套件	用途
requests	抓取網頁 HTML
BeautifulSoup	解析 HTML
csv	將資料存成 CSV

Step 2 抓取網頁 (requests)

這裡示範抓 **Yahoo News 首頁**

```
url = "https://tw.news.yahoo.com/"
response = requests.get(url)
print(response.status_code)
```

說明：

Code	意義
200	成功
404	找不到頁面
500	伺服器錯誤

如果印出：

```
200
```

代表 **成功抓到網頁**。

Step 3 解析 HTML (BeautifulSoup)

```
soup = BeautifulSoup(response.text, "html.parser")
```

response.text

就是整個 **HTML原始碼**

例如：

```
<h3>新聞標題</h3>
```

BeautifulSoup 可以幫我們 **找出指定標籤**。

Step 4 抓取新聞標題

Yahoo News 的標題在 **h3 標籤**

```
titles = soup.find_all("h3")
news_list = []
for title in titles:
    text = title.get_text()
    news_list.append(text)
    print(text)
```

輸出範例：

```
台股今日上漲120點
AI產業持續發展
美國科技股大漲
...
```

Step 5 存成 CSV

```
with open("news.csv", "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as file:
    writer = csv.writer(file)
    writer.writerow(["News Title"])
    for news in news_list:
        writer.writerow([news])
```

完成後會產生：

news.csv

內容：

```
News Title
台股今日上漲120點
AI產業持續發展
美國科技股大漲
...
```

Excel 可以直接開啟。

完整程式 (課堂示範版)

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import csv

url = "https://tw.news.yahoo.com/"
response = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(response.text, "html.parser")
titles = soup.find_all("h3")
news_list = []

for title in titles:
    text = title.get_text()
    news_list.append(text)
    print(text)

with open("news.csv", "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as file:
    writer = csv.writer(file)
    writer.writerow(["News Title"])
    for news in news_list:
        writer.writerow([news])

print("Saved to news.csv")
```

課堂教學講解流程 (10分鐘)

時間	內容
2 min	介紹 Web Crawler 與 Data Acquisition
2 min	requests 抓網頁

時間	內容
2 min	BeautifulSoup 解析 HTML
2 min	抓新聞標題
2 min	存 CSV (資料蒐集結果)

Data Acquisition 觀念連結

這個範例可以對應到 **Big Data ETL**流程：

ETL	在此範例
Extract	requests 抓網頁
Transform	BeautifulSoup 解析
Load	存成 CSV

如果需要，我也可以幫你再做 三個「更適合研究所大數據課」的爬蟲教學版本：

- 1 更穩定版本 (含 headers 防擋爬蟲)
- 2 爬多頁新聞 (Pagination crawler)
- 3 爬蟲 → Pandas → DataFrame 分析版

我可以幫你整理成「30分鐘完整教學教材 (含投影片架構)」，課堂效果會很好。